رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

8-7 قطع مستقيمة خاصة في الدائرة
Special Segments in a Circle

فيما سبق:

درستُ إيجاد قياس الأقطار التي تتقاطع داخل متوازي الأضلاع.

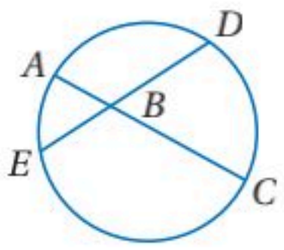
(مهارة سابقة)

والآن:

- أجد قياسات الأوتار المتقاطعة داخل الدائرة.
- أجد قياسات القطع المستقيمة المتقاطعة خارج الدائرة.

لماذا؟

قُطِّعت كعكة دائرية كبيرة طوليًّا لتكفي أكبر عدد ممكن من المدعوين إلى حفلة، ولم يبقَ منها إلا قطعة صغيرة. يمكنك إيجاد قطر الكعكة الأصلية باستعمال الخصائص الهندسية للدائرة.



الأوتار المتقاطعة داخل الدائرة: عندما يتقاطع وتران داخل دائرة، ينقسم كلٌّ منهما جزأين، ففي الشكل المجاور، انقسم الوتر $\overline{AC}$ إلى $\overline{AB}$ و $\overline{BC}$ ، وكذلك انقسم الوتر $\overline{ED}$ إلى $\overline{EB}$ و $\overline{BD}$.

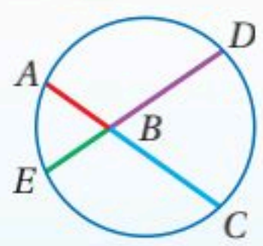
تصف النظرية الآتية العلاقة بين القطع المستقيمة الأربع التي تكوّنت من تقاطع وترين داخل دائرة.

نظرية 8.15 نظرية قِطَع الوتر

أضف إلى مطويتك

التعبير اللفظي: إذا تقاطع وتران في دائرة، فإن حاصل ضرب طولي جزأي الوتر الأول يساوي حاصل ضرب طولَي جزأي الوتر الثاني.

مثال: $AB \cdot BC = DB \cdot BE$

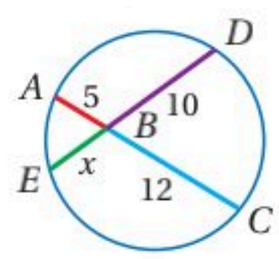


ستبرهن النظرية 8.15 في السؤال 15

مثال 1 استعمال تقاطع الوترين

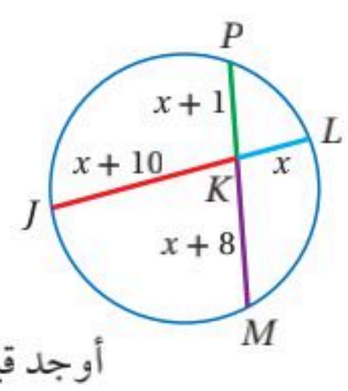
أوجد قيمة x في كلٍّ من الشكلين الآتيين:

a)



$AB \cdot BC = EB \cdot BD$	النظرية 8.15
$5 \cdot 12 = x \cdot 10$	بالتعويض
$60 = 10x$	بالضرب
$6 = x$	بقسمة كلا الطرفين على 10

b)

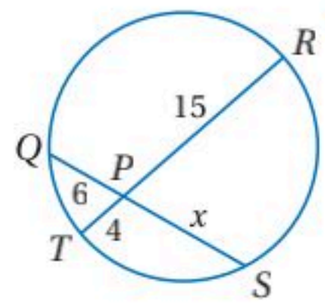


$JK \cdot KL = PK \cdot KM$	النظرية 8.15
$(x + 10) \cdot x = (x + 1)(x + 8)$	بالتعويض
$x^2 + 10x = x^2 + 9x + 8$	بالضرب
$10x = 9x + 8$	بطرح x^2 من كلا الطرفين
$x = 8$	بطرح $9x$ من كلا الطرفين

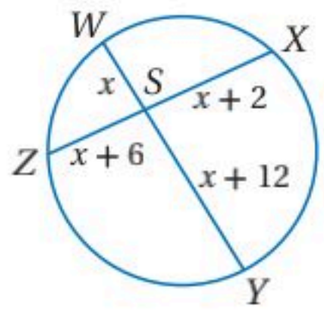
تحقق من فهمك

أوجد قيمة x في كلٍّ من الشكلين الآتيين:

(1A



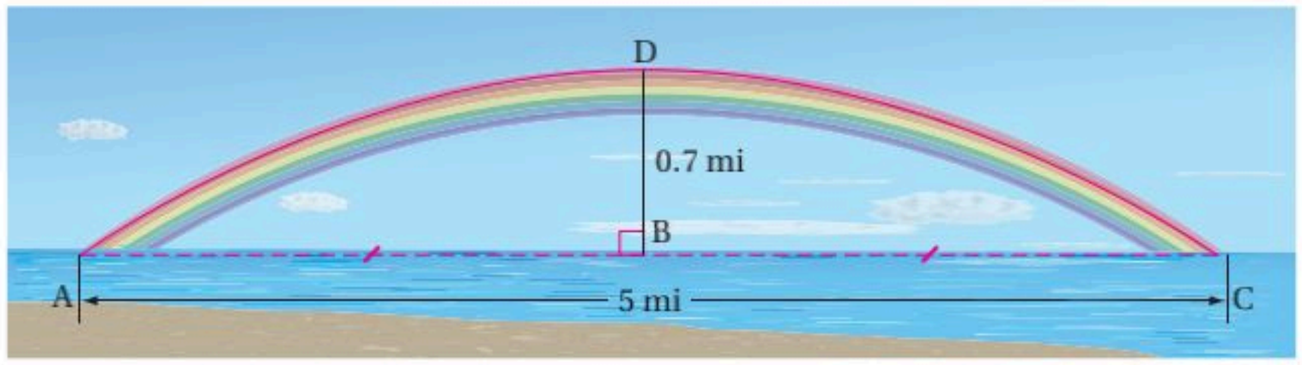
(1B



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

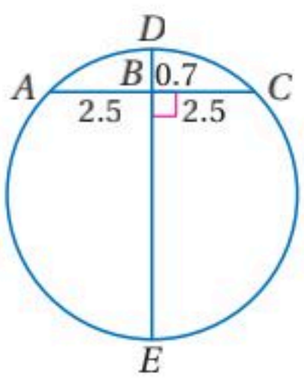
مثال 2 من واقع الحياة — إيجاد قياس قطع مستقيمة في الدائرة

علوم: شكل قوس المطر الحقيقي دائرة كاملة، ولا يظهر لنا منها إلا القوس الذي يظهر فوق أفق الكرة الأرضية. ما نصف قطر الدائرة التي تحوي قوس المطر الظاهر في الشكل أدناه؟



افهم: **المعطيات:** قوس المطر الظاهر جزء من دائرة
$\overline{AC}$ وتر في الدائرة
$\overline{DB}$ عمود منصف للوتر $\overline{AC}$

المطلوب: إيجاد طول نصف قطر الدائرة التي تحوي قوس المطر الظاهر.

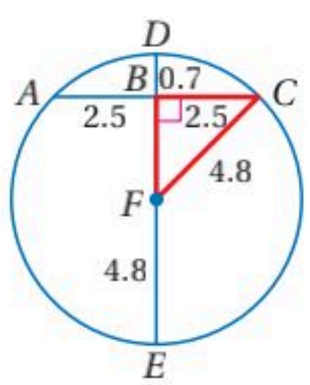


خطط: ارسم نموذجًا للمسألة، بما أن $\overline{DE}$ تُنصّف الوتر $\overline{AC}$ ، فإن $\overline{DE}$ قطرٌ في الدائرة. استعمل ناتج ضرب أطوال الأوتار المتقاطعة لإيجاد طول قطر الدائرة.

حُل:

$AB \cdot BC = DB \cdot BE$	النظرية 8.15
$2.5 \cdot 2.5 = 0.7 \cdot BE$	بالتعويض
$6.25 = 0.7BE$	بالضرب
$8.9 \approx BE$	بقسمة كلا الطرفين على 0.7
$DE = DB + BE$	مسلّمة جمع القطع المستقيمة
$\approx 0.7 + 8.9$	بالتعويض
$= 9.6$	بالجمع

بما أن قطر الدائرة يساوي 9.6 mi تقريبًا، فإن نصف قطرها يساوي $9.6 \div 2 \approx 4.8$



تحقق: استعمل عكس نظرية فيثاغورس؛ للتحقّق من أن المثلث المتكوّن من نصف القطر وجزءٍ من الوتر وجزءٍ من القطر في الدائرة قائم الزاوية.

$DB + BF = DF$	مسلّمة جمع القطع المستقيمة
$0.7 + BF = 4.8$	بالتعويض
$BF = 4.1$	بطرح 0.7 من الطرفين

$BF^2 + BC^2 = CF^2$	نظرية فيثاغورس
$4.1^2 + 2.5^2 \stackrel{?}{=} 4.8^2$	بالتعويض
$23.06 \approx 23.04$ ✓	بالتبسيط

تحقق من فهمك

2) **مصلّى قبة الصخرة:** هو أحد أهم معالم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، وتعتبر قبته من أهم وأبرز المعالم المعمارية الإسلامية، فهي عبارة عن قبة كروية قطر الدائرة التي تحتوي على القوس المار بالقمة هي 20 m، ويبلغ ارتفاع أعلى نقطة فيها عن الجزء الأسطواني الذي يحملها 15m، أوجد المسافة بين طرفَي القبة ؟

الربط مع الحياة

كلما كانت الشمس قريبة من الأفق، زاد الجزء الذي تراه من قوس المطر. وعند غروب الشمس، يمكنك رؤية قوس المطر على شكل نصف دائرة، بحيث تصنع أعلى نقطة في هذا القوس زاوية مقدارها 42 درجة فوق الأفق.

إرشادات لحل المسألة

ارسم شكلًا: عند حلّ المسائل اللفظية المتعلّقة بالدوائر، يُفضّل أن ترسم شكلًا وتضع عليه قياسات كل عناصر الدائرة المعطاة، وأن تسمّي القياس المجهول برمز متغير لمساعدتك على اختيار خطة الحل المناسبة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

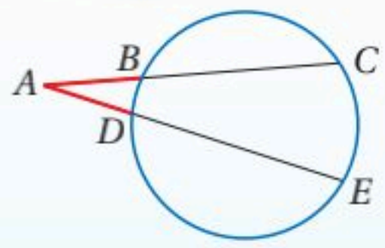
قطع مستقيمة تتقاطع خارج الدائرة: الأوتار غير المتوازية في الدائرة وغير المتقاطعة داخلها، يمكن أن تمتد لتشكّل قواطع تتقاطع خارج الدائرة.

نظرية 8.16 نظرية القاطع

أضف إلى مطويتك

التعبير اللفظي: إذا رُسم قاطعان لدائرةٍ من نقطة خارجها، فإن حاصل ضرب طول القاطع الأول في طول الجزء الخارجي منه، يساوي حاصل ضرب طول القاطع الثاني في طول الجزء الخارجي منه.

مثال: $AC \cdot AB = AE \cdot AD$



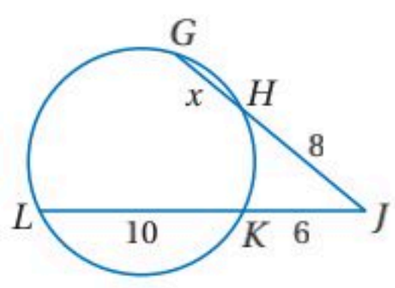
ستبرهن النظرية 8.16 في السؤال 16

إرشادات للدراسة

تبسيط نص النظرية: كل طرفٍ من طرفَي المعادلة في مثال النظرية 8.16، هو ناتج ضرب طول الجزء الخارجي من القاطع في طول القاطع بكامله.

مثال 3 استعمال تقاطع القاطعين

أوجد قيمة x في الشكل المجاور.



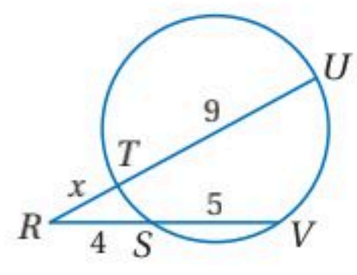
$JG \cdot JH = JL \cdot JK$	النظرية 8.16
$(x + 8)8 = (10 + 6)6$	بالتعويض
$8x + 64 = 96$	بالضرب
$8x = 32$	بطرح 64 من كلا الطرفين
$x = 4$	بقسمة كلا الطرفين على 8

تنبيه!

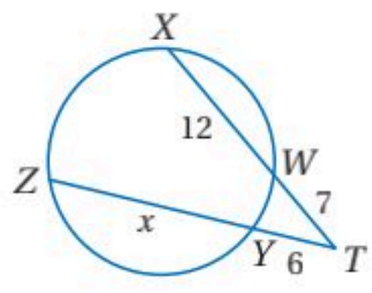
استعمال المعادلة الصحيحة: تأكّد من أنك تجد ناتج ضرب طول القاطع في طول القطعة الخارجية منه. وليس في طول القطعة الداخلية منه.

تحقق من فهمك

(3A



(3B



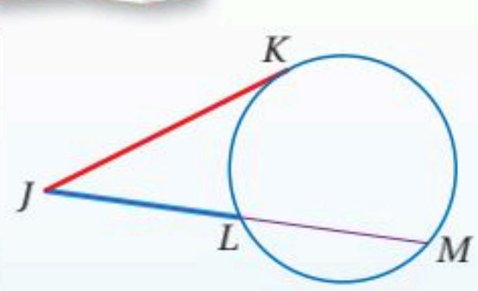
يمكنك استعمال معادلة مشابهة لمعادلة النظرية 8.16 عندما يتقاطع مماس وقاطع خارج الدائرة، وفي هذه الحالة المماس أو قطعة المماس التي يقع أحد طرفيها على الدائرة تُمثّل قطعة المماس الخارجية، وقطعة المماس الكلية في آنٍ معًا.

نظرية 8.17

أضف إلى مطويتك

التعبير اللفظي: إذا رُسم مماسٌ وقاطع لدائرة من نقطة خارجها، فإن مربع طول المماس يساوي حاصل ضرب طول القاطع في طول الجزء الخارجي منه.

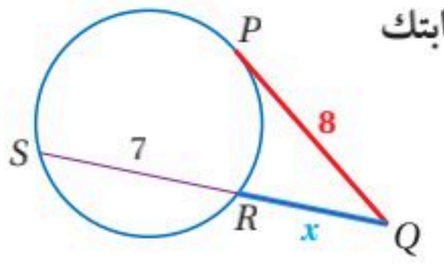
مثال: $JK^2 = JL \cdot JM$



ستبرهن النظرية 8.17 في السؤال 17

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثال 4 استعمال المماس والقاطع



إذا كانت $\overline{PQ}$ مماسًّا للدائرة كما في الشكل المجاور، فأوجد قيمة x مقرّبًا إجابتك إلى أقرب عُشْرٍ.

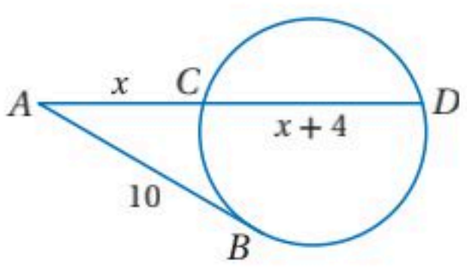
$PQ^2 = QR \cdot QS$	النظرية 8.17
$8^2 = x(x+7)$	بالتعويض
$64 = x^2 + 7x$	بالضرب
$0 = x^2 + 7x - 64$	بطرح 64 من كلا الطرفين

استعمل القانون العام لحل المعادلة التربيعية؛ لأن المقدار غير قابل للتحليل.

$x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	القانون العام
$= \dfrac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4(1)(-64)}}{2(1)}$	$a = 1, b = 7, c = -64$
$= \dfrac{-7 \pm \sqrt{305}}{2}$	بالتبسيط
≈ -12.2 أو 5.2	باستعمال الحاسبة

وبما أنه لا يمكن أن تكون الأطوال سالبةً، فإن قيمة x تساوي 5.2 تقريبًا.

تحقق من فهمك

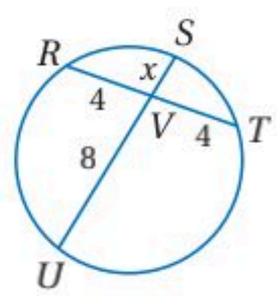


4) $\overline{AB}$ مماس للدائرة في الشكل المجاور، أوجد قيمة x مقربًا إجابتك إلى أقرب عُشرٍ.

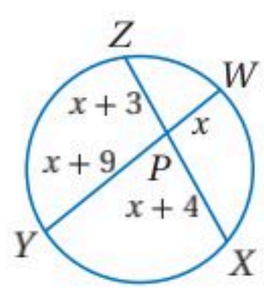
تأكد

الأمثلة 1, 3, 4 أوجد قيمة x في كلٍّ من الأشكال الآتية، مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة، هي مماساتٌ فعلًا.

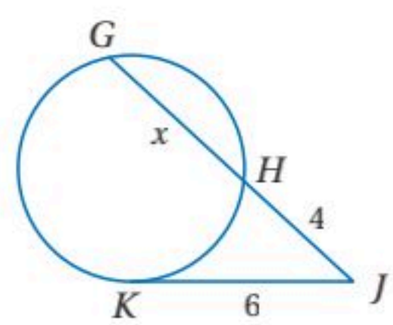
1)



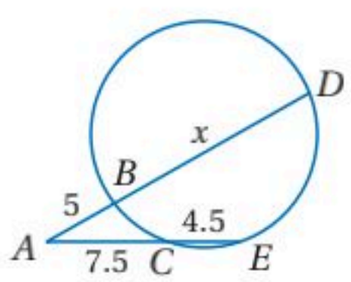
2)



3)

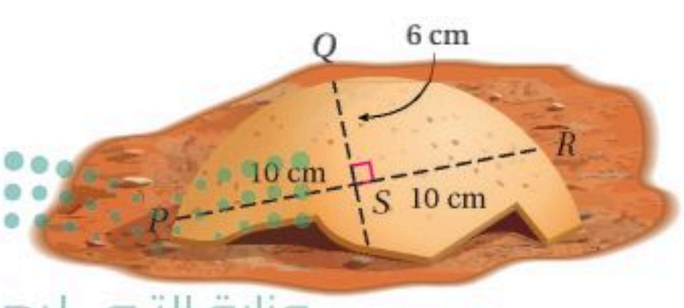


4)



المثال 2

5) **آثار:** يبيِّن الشكل المجاور صورة جزء مكسور من إناءٍ فخاري دائري وُجِدَ في موقع أثري. إذا كانت $\overline{QS}$ جزءًا من قطر الدائرة، فما محيط الإناء الفخاري الأصلي؟ قرّب إجابتك إلى أقرب جزءٍ من مئةٍ.

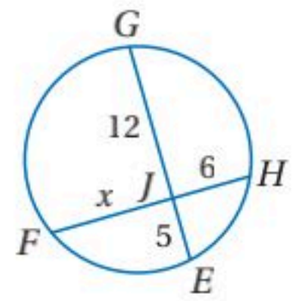


وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

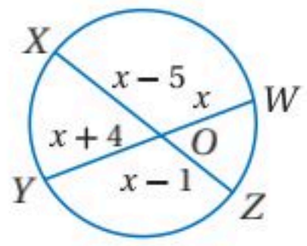
تدرب وحل المسائل

الأمثلة 1, 3, 4 أوجد قيمة x في كلٍّ من الأشكال الآتية مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة، هي مماسات فعلًا، وقرِّب إجابتك إلى أقرب عُشرٍ.

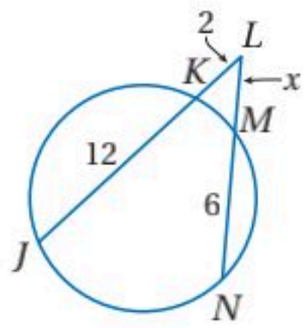
6)



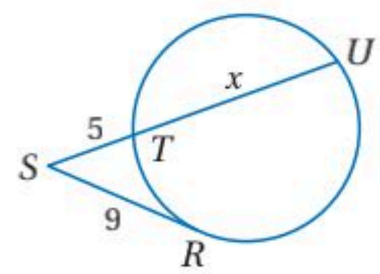
7)



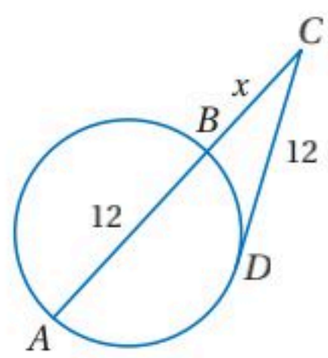
8)



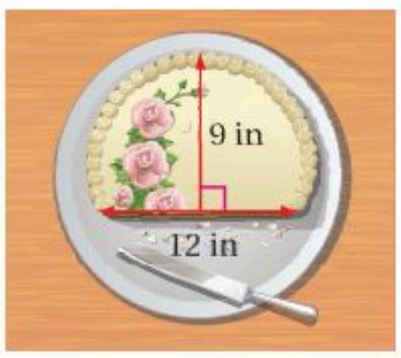
9)



10)

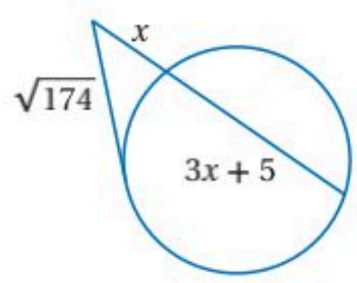


11) **كعك:** توزّع سلْمَى الكعك في حفلٍ. إذا كانت أبعاد القطعة المتبقية من الكعكة كما في الشكل المجاور، فما قطر الكعكة الأصلية؟

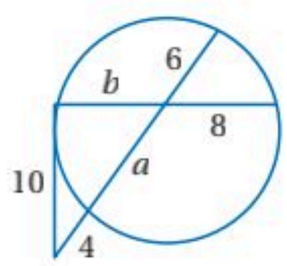


المثال 2 أوجد قيم المتغيرات في كلٍّ من الأشكال الآتية، مفترضًا أن القطع المستقيمة التي تبدو مماسات للدائرة هي مماسات فعلًا، وقرِّب إجابتك إلى أقرب عُشْرٍ.

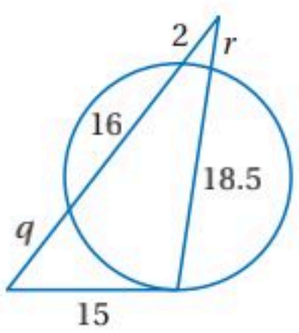
12)



13)



14)



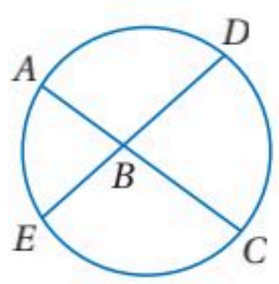
برهان: اكتب برهانًا من النوع المحدد لكلٍّ من النظريات الآتية:

(إرشاد: ارسم أوتارًا تصل نقاط القطع المستقيمة المتقاطعة داخل الدائرة أو خارجها بالدائرة)

15) برهان ذي عمودين للنظرية 8.15

المعطيات: $\overline{AC}$ و $\overline{DE}$ وتران متقاطعان في B.

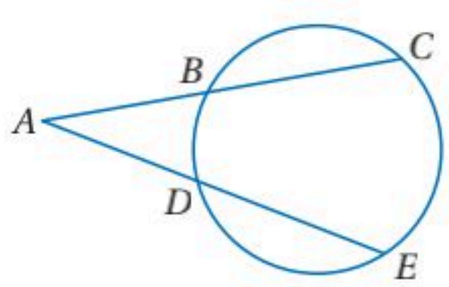
المطلوب: $AB \cdot BC = EB \cdot BD$



16) برهان حرّ للنظرية 8.16

المعطيات: $\overline{AC}$ و $\overline{AE}$ قاطعان لدائرة.

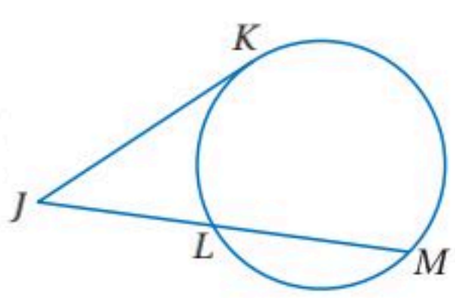
المطلوب: $AB \cdot AC = AD \cdot AE$



17) برهان ذي عمودين للنظرية 8.17

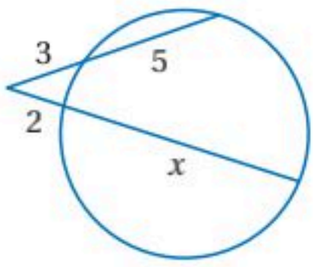
المعطيات: $\overline{JK}$ مماس، $\overline{JM}$ قاطع

المطلوب: $JK^2 = JL \cdot JM$



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مسائل مهارات التفكير العليا



18) **اكتشف الخطأ:** يحسب كلٌّ من خالد وعبدالعزيز قيمة x في الشكل المجاور.
فكتب خالد المعادلة: $3(5) = 2x$، بينما كتب عبدالعزيز المعادلة:
$3(8) = 2(2 + x)$. هل أيٌّ منهما كتب المعادلة الصحيحة؟ برّر إجابتك.

19) **تبرير:** إذا تقاطع وتران في مركز دائرة، فهل تكون قياسات الأقواس المحصورة بينهما متساوية أحيانًا، أم دائمًا، أو غير متساوية أبدًا؟

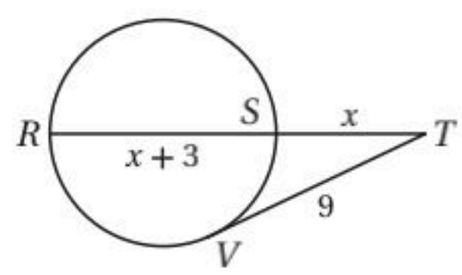
20) **اكتب:** إذا تقاطع وتران داخل الدائرة، فصِفِ العلاقة بين جزأَي الأول وجزأي الثاني.

تدريب على اختبار

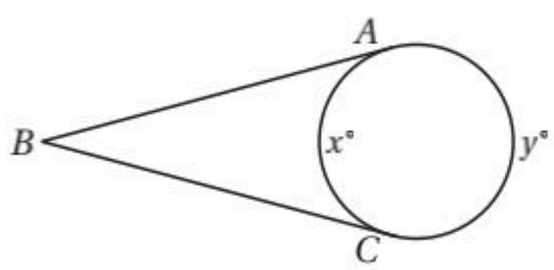
21) $\overline{TV}$ مماس للدائرة، و R, S نقطتان عليها، ما قيمة x مقربةً إلى أقرب عُشرٍ؟

A 7.6 **C** 5.7

B 6.4 **D** 4.8



22) **إجابة مطوّلة:** $\overline{BA}, \overline{BC}$ مماسان للدائرة في الشكل أدناه، $m\angle ABC = 70°$.

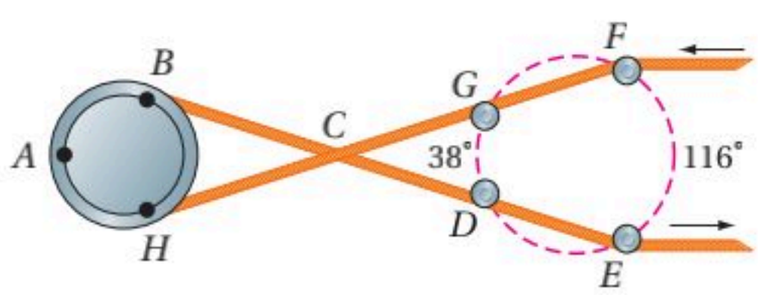


a) اكتب معادلتين تربطان بين $x°$ و $y°$.

b) أوجد قيمة كلٍّ من $x°$ و $y°$.

مراجعة تراكمية

23) **نسيج:** بعد أن تُغزل خيوط الصوف، يتم صبغها، ثم تُمرّر على مجموعة من البكرات لكي تجف، والشكل المجاور يُظهر إحدى مجموعات البكرات، لاحظ أن خيط الصوف يبدو كأنه يتقاطع بعضه مع بعض عند النقطة C، ولكنه في الواقع غير ذلك.
أوجد $m\widehat{BH}$ مستعملاً معلومات الشكل. **(الدرس 8-6)**



هندسة إحداثية: **مثِّل بيانيًّا الشكل وصورته الناتجة عن الإزاحة المعطاة في كلٍّ ممَّا يأتي:** **(الدرس 8-2)**

24) $\triangle KLM$ الذي رؤوسه: $K(5, -2), L(-3, -1), M(0, 5)$؛ إزاحة مقدارها 3 وحدات إلى اليسار و 4 وحدات إلى أسفل.

25) الشكل الرباعي $PQRS$ الذي رؤوسه: $P(1, 4), Q(-1, 4), R(-2, -4), S(2, -4)$؛ إزاحة مقدارها 5 وحدات إلى اليسار و 3 وحدات إلى أعلى.

استعد للدرس اللاحق

اكتب بصيغة الميل والمقطع معادلة المستقيم الذي عُلِم ميله ومقطع y له في كلٍّ ممَّا يأتي:

26) $m: 3$، المقطع $y = -4$

27) $m = 2, (0, 8)$

28) $m = \frac{5}{8}, (0, -6)$

29) $m: \frac{2}{9}$، المقطع $y = \frac{1}{3}$

30) $m = -1, b: -3$

31) $m = -\frac{1}{12}, b: 1$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447